

有理数与无理数的再讨论（思维 · 逻辑）

本讲义侧重理论分析和逻辑思维训练，在学习过程中请用心体会数学的严谨性，通过引入有理数和无理数定义的问题，展开详细的理论证明，感受思维形成闭环的豁然开朗。

【热身练习】课堂上，我们知道了实数是全体有理数和无理数组成的集合。有理数（可比数）是能写成分数形式 $\frac{a}{b}$ （ a, b 为整数，且 $b \neq 0$ ）的数。不能写成该形式的实数是无理数（不可比数），而无理数一定是无限不循环小数。

1. 用清晰的图示表示如下几类数的分类关系：实数、有理数、无理数、整数、分数、有限小数、无限循环小数、无限不循环小数。

2. 有理数包括整数和分数。这里的分数指的是可以写成 $\frac{a}{b}$ （ a, b 为整数，且 $b \neq 0$ ）的形式的数。思考下面各类数分别指的是什么，并判断其与有理数或无理数的关系。

负数、真分数、有限小数、纯小数、无限循环小数、纯循环小数、混循环小数、无限小数、无限不循环小数

A. 属于有理数

B. 属于无理数

C. 部分属于有理数，部分属于无理数

D. 既不属于有理数，也不属于无理数

3. 根据有理数和无理数的定义，判断下列各数是有理数还是无理数。如果是有理数，将其表示为 $\frac{a}{b}$ （ a, b 为整数，且 $b \neq 0$ ）的形式，并分别指出表示结果中 a, b 的值。

$2, \frac{2\pi}{3}, 0, -1.875, 0.\dot{1}4285\dot{7}, 3.3030030003\dots$ （小数部分每两个 3 之间 0 的个数依次增加 1）

4. (1) 若一个两位数的个位数字是 b ，十位数字是 a ，那么这个两位数的值是

A. $a+b$

B. ab

C. $10a+b$

D. $10b+a$

(2) 当 k 为整数时， $2k$ 可以表示任何一个偶数， $2k+1$ 或 $2k-1$ 可以表示任何一个奇数。据此，尝试说明：偶数 + 偶数 = 偶数，偶数 + 奇数 = 奇数，奇数 + 奇数 = 偶数。

(3) 记 $f(x)$ 表示一个含有 x 的式子。用记号 Σ 表示求和，令 $\sum_{i=a}^b f(i) = f(a) + f(a+1) + f(a+2) + \dots + f(b)$ ，其中 a, b 为非负整数，且 $a < b$ 。根据上述记号，若 $f(x) = 3x+1$ ，则当 $x = -2^3$ 时， $f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$ ； $\sum_{i=1}^{100} i = \underline{\hspace{2cm}}$ ；

若 $f(x) = 2x-1$ ，则 $\sum_{i=1}^{10} f(i) = \underline{\hspace{2cm}}$ ； $\sum_{i=a}^b i = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

(4) 若一个 n 位数从低位到高位各位依次是 $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$ ，则用求和符号表示的这个 n 位数的值是 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。（注： $10^0 = 1$ ）

【整数之比】我们知道无限不循环小数一定不能写成两整数之比，因而是无理数（不可比数）；其他实数一定都可以写成两整数之比，因而是有理数（可比数）。然而，我们仅将它当作结论记忆，却不知原因何在。下面，我们就此问题展开详细的讨论与证明。

定义 1.1 能够判断真假的陈述句称作**命题**。在一个命题所叙述的条件下，其结论一定成立的命题为**真命题**，结论不成立或不一定成立的命题为**假命题**。

命题 1.1 任意一个整数 x , 都可以写成两整数之比 $\frac{a}{b}$ (a, b 为整数, 且 $b \neq 0$) 的形式 (后文称此形式为分数形式).

例 1 说明命题 1.1 的正确性.

定义 1.2 记一个小数 x 的整数部分为 $D(x)$.

命题 1.2 有限小数都可以表示为分数形式.

例 2 为了说明命题 1.2 的正确性, 任意写出几个有限小数, 尝试把它们表示为两整数之比. 再尝试将任意一个小数部分有 n 位 ($n > 0$) 的有限小数 x 表示成两整数之比 $\frac{a}{b}$ (a, b 为整数, 且 $b \neq 0$) 的形式.

定义 1.3 小于 1 的正小数称为纯小数.

定义 1.4 设 x 是循环小数. 若 x 的小数点后全部都是循环节的重复出现, 则称 x 是纯循环小数; 若 x 的小数点与第一个循环节之间还有其他非循环的部分, 则称 x 是混循环小数.

练习 1 观察下面将循环小数化为分数的过程.

$$(1) \text{ 纯循环小数: } 0.\dot{8} = \frac{8}{9}, 0.\dot{35}\dot{1} = \frac{351}{999} = \frac{13}{37}, 2.\dot{109}\dot{9} = 2 + \frac{1099}{9999} = 2\frac{1099}{9999}.$$

$$(2) \text{ 混循环小数: } 0.3\dot{5}\dot{6} = \frac{356-3}{990} = \frac{353}{990}, 0.70\dot{1}2\dot{3} = \frac{70123-70}{99900} = \frac{70053}{99900} = \frac{23351}{33300}, -5.60\dot{5} = -\left(5 + \frac{605-60}{900}\right) = -\left(5 + \frac{545}{900}\right) = -\left(5 + \frac{109}{180}\right) = -5\frac{109}{180}.$$

尝试将下面的循环小数化为分数: $0.\dot{2}4, 0.4\dot{1}\dot{6}, 3.006\dot{0}\dot{1}, -10.34\dot{5}$

命题 1.3 当 n 是正整数时, 10^n 的值是 $n+1$ 位数, 其最高位是 1, 后面跟上 n 个 0; $10^n - 1$ 的值是 n 位数, 且每位数字都是 9. 即 $10^n = \underbrace{100\cdots 0}_{n \text{ 个 } 0}, 10^n - 1 = \underbrace{99\cdots 9}_{n \text{ 个 } 9}.$

定义 1.5 若一个 n 位正整数 N 从高位到低位的各位依次是 $a_1, a_2, \cdots, a_n$, 则记 $N = \overline{a_1 a_2 \cdots a_n}$. 此符号也可单纯表示数字的拼接并用于各处.

定义 1.6 若 x 是循环小数, 则记其循环节为 $C(x)$. 若 x 还是混循环小数, 则记其小数点后非循环部分为 $I(x)$. 记一个整数 n 的位数为 $N(n)$. 例如, 若 $x = 0.1\dot{2}3\dot{4}$, 则 $C(x) = 234, I(x) = 1, N(C(x)) = 3, N(I(x)) = 1$.

命题 1.4 若纯小数 x 是纯循环小数, 则 x 可以表示为分数形式: $x = \frac{C(x)}{10^{N(C(x))} - 1}$, 或将分母直观地表示为 $\frac{\overbrace{99\cdots 9}^{N(C(x)) \text{ 个 } 9}}{10^{N(C(x))} - 1}$.

例 3 为了推导出命题 1.4 的结论, 设任意一个循环节为 n 位的纯循环小数 $x = 0.\dot{a}_1 a_2 \cdots \dot{a}_n$, 则 $C(x) = \overline{a_1 a_2 \cdots a_n}, N(C(x)) = n$. 尝试将 x 表示为分数形式.

命题 1.5 若纯小数 x 是混循环小数, 则 x 可以表示为分数形式: $x = \frac{\overline{I(x)C(x)} - I(x)}{10^{N(C(x)) + N(I(x))} - 10^{N(I(x))}}$, 或将分母直观地表示为 $\frac{\overbrace{99\cdots 9}^{N(C(x)) \text{ 个 } 9} \overbrace{00\cdots 0}^{N(I(x)) \text{ 个 } 0}}{10^{N(C(x)) + N(I(x))} - 10^{N(I(x))}}$.

命题 1.6 无限循环小数都可以表示为分数形式.

例 4 (1) 若一个纯小数 x 是混循环小数, 则可设 $x = 0.\overline{d_1d_2\dots d_md_1a_2\dots a_n}$, 且 $I(x) = \overline{d_1d_2\dots d_m}$, $N(I(x)) = m$, $C(x) = \overline{a_1a_2\dots a_n}$, $N(C(x)) = n$. 尝试将 x 表示为分数形式, 从而说明命题 1.5 的正确性.

(2) 说明命题 1.6 的正确性. 至此, 我们就证明了: 凡是整数、有限小数、无限循环小数, 都可以表示为分数形式.

命题 1.7 两整数之商 (比) (除数不为 0) 或者是整数, 或者是小数. 当小数无法除尽时, 必然得到循环小数. 即, 两整数之商 (比) 一定不是无限不循环小数. 反之, 如果一个数是无限不循环小数, 那么它一定无法写成两整数之商 (比) 的形式.

练习 2 研究无限不循环小数为什么一定不能写成两整数之比时, 我们先思考两整数之比的性质 (必要条件). 在两正整数相除的除法竖式中, 每次经过相减的步骤之后都会产生一个新的余数. 对于一个特定的除数 a (a 为正整数), 这个除法算式每次相减后算出的余数最多有多少种可能, 分别是几? (提示: 动手实际算几个除法竖式来寻找规律)

例 5 说明命题 1.7 的正确性. 至此, 我们就证明了: 无法写成分数形式的数一定是无限不循环小数. 我们将这样的数称为无理数 (不可比数).

【无理数初探】 我们已经证明了实数中, 凡是可写成分数形式的数一定不会是无限不循环小数, 它们称为有理数. 对于有理数我们都很熟悉, 但是对于无理数知之甚少, 除了 π 和某些包含 π 的表达式, 以及一些人为构造的无理数, 还有其他无理数存在吗? 此外, 无理数和有理数之间的运算有怎样的性质?

练习 3 设面积为 2 的正方形的边长是 a . 通过手工近似计算, 估计 a 的值 (保留 2 位小数).

定义 2.1 根据已知的真命题, 确定某个命题的真假的过程称为**证明**.

命题 2.1 若实数 a 满足 $a^2 = 2$, 则 a 是无理数.

例 6 尝试用反证法证明命题 2.1. (提示: 假设 a 是有理数, 则 a 一定能表示为两整数之比的形式, 即存在整数 p, q ($p \neq 0$, 且 p, q 互质), 使得 $a = \frac{q}{p}$, 进而推导出某种矛盾, 从而假设错误, 即 a 一定不是有理数)

练习 4 若想证明 π 是无理数, 思考可以从什么角度入手 (只需一句话阐述思路, 无需证明).

命题 2.2 若 a, b 是有理数, 则它们作四则运算的结果 $a+b, a-b, ab, \frac{a}{b} (b \neq 0)$ 也是有理数.

命题 2.3 若 a 是有理数, m 是无理数, 则 $a+m$ 是无理数.

命题 2.4 若 a 是非零有理数, m 是无理数, 则 am 是无理数.

例 7 证明命题 2.2. 这个命题告诉我们, 有理数关于四则运算是封闭的, 即两个有理数作四则运算, 结果不可能是无理数.

例 8 证明命题 2.3. 这个命题告诉我们, $\pi+1, \pi-2$ 这样的数一定也是无理数.

练习 5 证明命题 2.4. 这个命题告诉我们, $2\pi, \frac{\pi}{2}$ 这样的数一定也是无理数.

【课后练习】

1. 利用分类讨论的思想证明 (不重复, 不遗漏):

(1) $|ab| = |a||b|$;

(2) $\left|\frac{a}{b}\right| = \frac{|a|}{|b|} (b \neq 0)$;

(3) $\max\{a, b\} = \frac{1}{2}(a+b+|a-b|)$ ($\max\{a, b\}$ 表示 a 与 b 中较大的数);

(4) $\min\{a, b\} = \frac{1}{2}(a+b-|a-b|)$ ($\min\{a, b\}$ 表示 a 与 b 中较小的数).

最后两个等式表明, 两数中更大或更小的一个数可以用绝对值表示.

2. 证明: $0.\dot{9} = 1$. (结合课堂所学, 或探索新的证明方式, 证法不唯一)

3. 利用手工近似计算, 估计面积为 3 的正方形的边长 a (保留 2 位小数).

- *4. (1) 证明：上题中的 a 是无理数（证明可选用代数学的定理：若一个整数 a 的平方 a^2 能被质数 p 整除，那么 a 也能被 p 整除. 作为挑战，你可以不使用此定理同样完成本题的证明）.
- (2) 猜想：若一个正方形的面积为整数 S ，那么当 S 满足什么条件时，其边长为无理数？（直接写出答案）
- * (3) 猜想：若一个正方形的面积为质数 p 的幂，即 $S = p^k$ ， k 为正整数，那么当 k 满足什么条件时，其边长为无理数？（直接写出答案）

5. 两个无理数做四则运算，结果一定是无理数吗？若是，说明理由；若不是，举出反例.

*6. 我们知道，两位数乘 11 可以用“两边一拉，中间相加”的方法快速计算出，例如，下面的计算可以形象化地表示：

$$35 \times 11 = 3 \quad 3+5 \quad 5 = 385$$

$$78 \times 11 = 7 \quad 7+8 \quad 8 = 7 \quad 15 \quad 8 = 7+1 \quad 5 \quad 8 = 858$$

- (1) 设一个两位数是 $\overline{a_1a_2}$ ，即 $10a_1 + a_2$ ，说明上述方法的正确性.
- (2) 三位数乘 11 也有类似的快速计算方法. 尝试寻找此方法，说明其正确性.

7. (1) 从人群中抽取多少人，才能保证其中一定有在 1 年中同一天出生的人？
- (2) 某中学初一年级共有 4 个班，分别有 42, 46, 50, 45 人. 从中至少选出多少人，才能保证有 10 个人在同一个班级里？
- * (3) 两个正整数相除（除数不为 0），如果商是循环小数，那么其循环节的长度最多是多少位？

*8. 【问题引入】小学五年级我们学习了因数与倍数，掌握了一些快速判断倍数的方法. 例如，判断一个数是否是 3 的倍数，只要将各位数字相加，看和是否是 3 的倍数. 再例如，判断一个数是否是 4 的倍数，只要看这个数的末两位是否是 4 的倍数即可. 但是，这些判断方法究竟为什么成立呢？

【新知学习】研究此问题时，引入“同余”的概念会很有帮助. 在模为 n (n 为正整数) 时，一个整数 a 可以表示为 $a = nq + r$ ，其中 q 是 a 除以 n 的商， r ($0 \leq r < n$) 是余数. 两个整数 a 与 b 若被 n 除时有相同的余数 r ，那么可记为 $a \equiv b \pmod{n}$. 例如：当模 $n = 10$ 时， $15 = 10 \times 1 + 5$ ， $25 = 10 \times 2 + 5$ ，那么可以记作 $15 \equiv 25 \pmod{10}$ ，表示 15 和 25 被 10 除有相同的余数，读作“15 与 25 模 10 同余”. 自然地，若两个数都是另一个数 n 的倍数，那么这两个数模 n 同余，余数为 0.

- (1) 当模 $n = 10$ 时，分别将 4, 14, -4, 6, 16, -6 表示为 $a = nq + r$ ($0 \leq r < n$) 的形式，并将上面 6 个数填入下面的横线：_____ $\equiv$ _____ $\equiv$ _____ $\pmod{10}$ ，_____ $\equiv$ _____ $\equiv$ _____ $\pmod{10}$.

